

fox2db — Regler-Modell (Sofar / Waveshare ESP32-S3)

Lastfolge-Überschussregler für eine Photovoltaik-Anlage mit zwei Batteriespeichern. Der Regler schaltet eine quantisierte elektrische Last (EBox-Heizstäbe) so, dass der Netzaustausch nahe Null bleibt ("Sweet-Spot"), ohne die autarke Sofar-Batterie zu stören.

Klassifikation

Zeitdiskreter, nichtlinearer hybrider Automat (Mealy-Maschine mit Hysterese) — KEIN PID und KEIN LTI-System. Der Aktuator ist diskret (8 Leistungsstufen über 3 Relais-Bits), daher Totband + Ratenbegrenzung statt kontinuierlicher Stellgröße. Takt: 60 s.

Ein- und Ausgänge

Eingänge : pcc Netzaustausch [W] (+ = Einspeisung)
 ebox gemessene EBox-Last [W]
 bat1 Sofar-Batterieleistung[W] (autark, nur gelesen)
 (SOC1 wird NICHT verwendet; SOC2 steuert separate Guards)
Zustand : s Relais-State 0..7
 c Stabilisierungs-Zähler
 E_-1 Überschuss des Vortakts (für Trend)
Ausgang : s ein State 0..7 -> EBox-Leistung P[s]

Anlagen-Grenzen

Sicherung 3x50A @230V 34500 W Netzanschluss
PV-Spitzenleistung 35000 W
EBox-Max (State 7) 11400 W (= 33% Sicherung, 33% PV)
Bat1 (Sofar) 5 kWh
Bat2 (EBox) 30 kWh (@State7: +0.63 %/min)

Mathematisches Modell

Leistungs-Map und Rang

$$P = (0, 3000, 3650, 6650, 3900, 7100, 7800, 11400) \text{ W}$$

$$\Pi \text{ (aufsteigend)} = (0, 3000, 3650, 3900, 6650, 7100, 7800, 11400)$$

Schritt-Rekursion $x_k=(s,c,E)$

$$e_{\text{eff}} = \max(e_k, P_{s_{k-1}}) \quad (s_{k-1} > 0)$$

$$E_k = p_k + e_{\text{eff}} + b_k$$

$$\tau_k = Q(E_k + G) \quad (0 = \text{unzureichend})$$

$$Q(B) = \text{groesster State } s \text{ mit } P_s \leq B$$

Hochrampe (max. eine Leistungsstufe / Takt)

$$\tilde{\tau}_k = \min(\tau_k, \hat{s}(\text{rang}(s_{k-1}) + 1))$$

Schalt-/Schutzlogik (Reihenfolge = Priorität)

EMERGENCY_FORCE	:	pcc < -1020 (=- (G+120)) & runter	-> sofort schalten
SWEET_SPOT_HOLD	:	hoch & pcc < 160	-> halten
TREND_BLOCK	:	hoch & dE/dt < -20 W/s	-> halten
BAT_GUARD_BLOCK	:	hoch & bat1 < -110 W	-> halten
STABILIZING	:	runter & c < 2 Takte	-> halten
HYSTERESIS	:	runter & dP < 505 W	-> halten

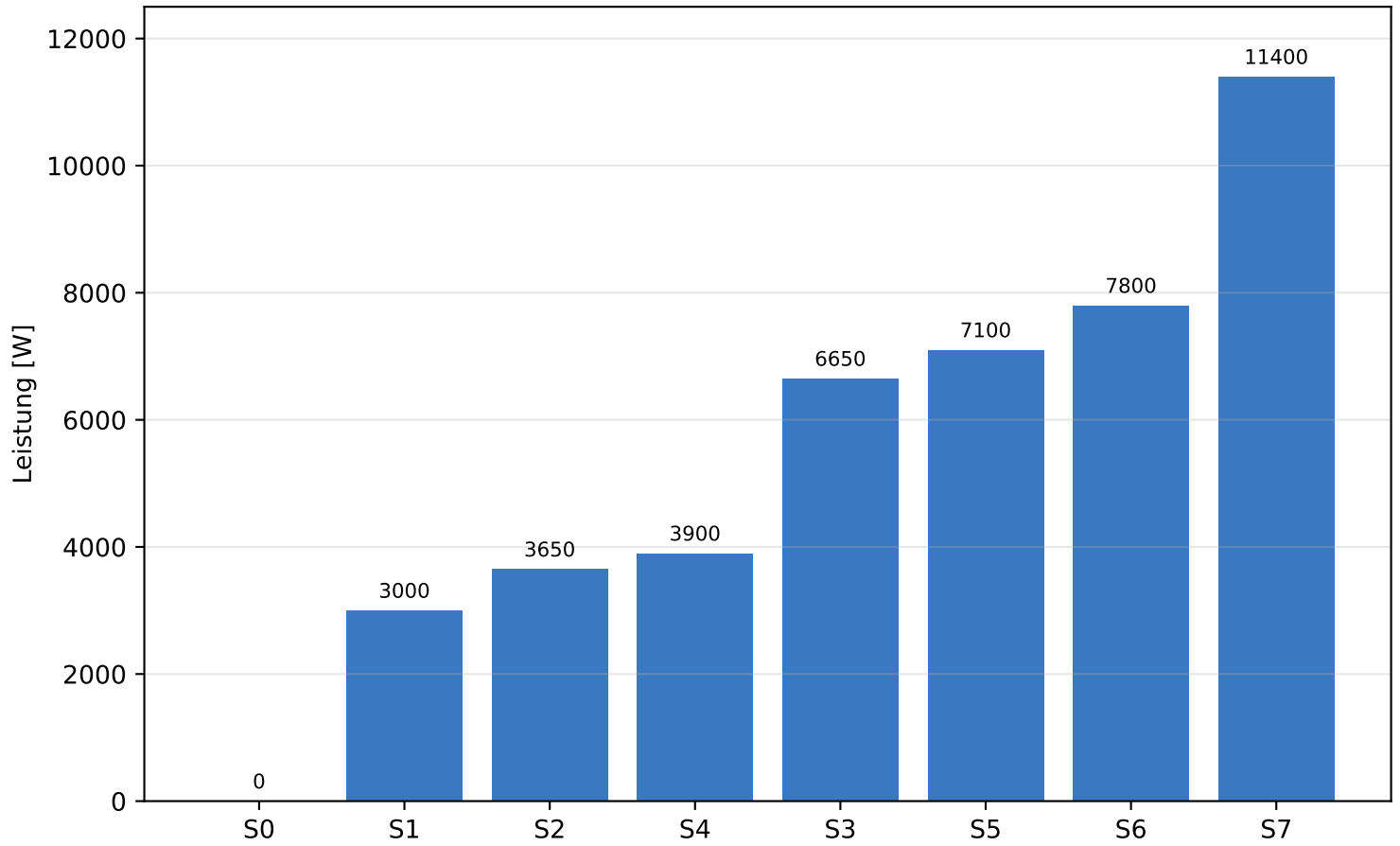
Konstanten

$$G = 900, H = 505, N = 2, \text{ EMERG} = G + 120 \text{ [W]}$$

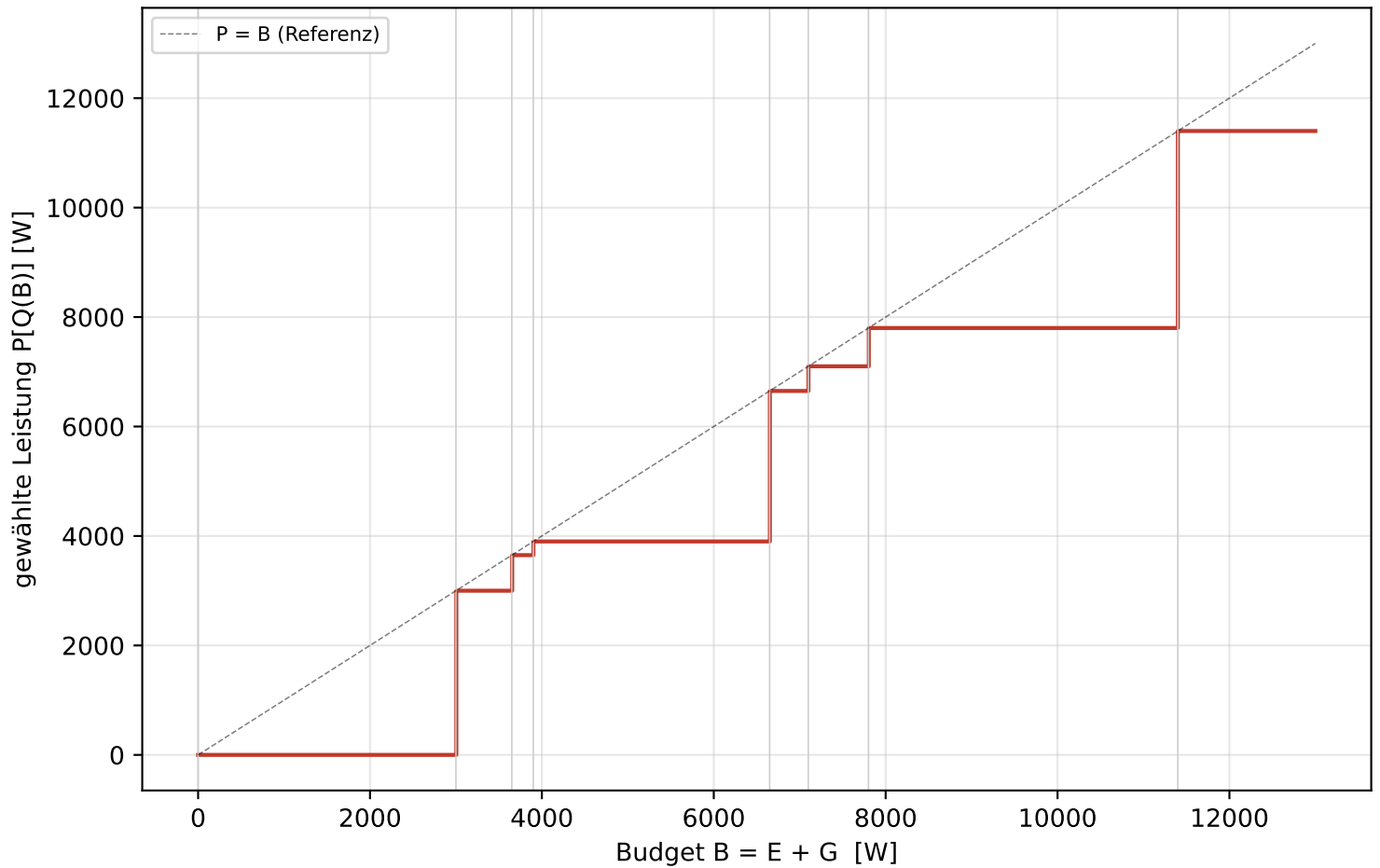
Totband (Gleichgewicht, Last an $e_{\text{eff}}=P_s$)

$$-G < p < (\Pi^+(s) - P_s) - G$$

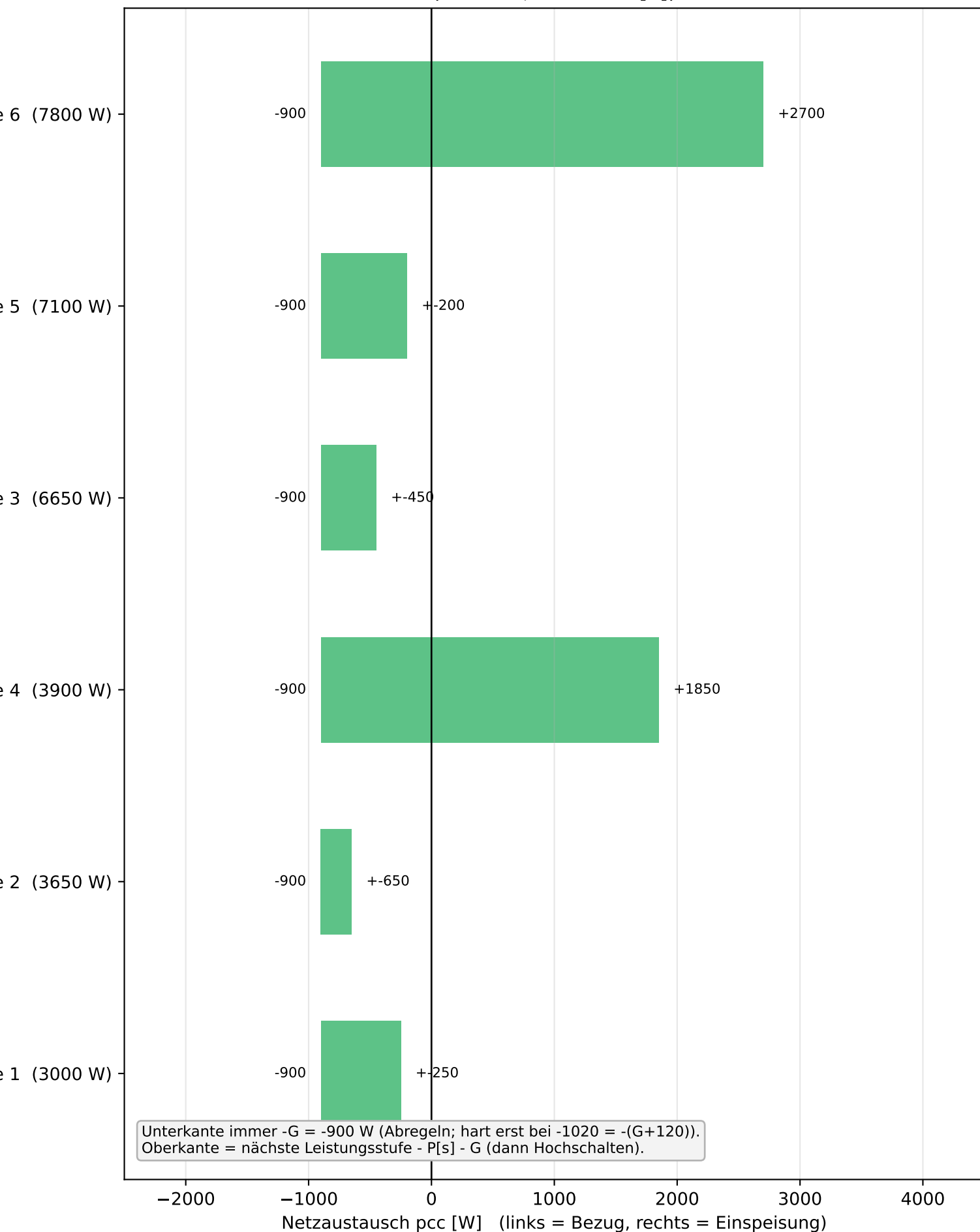
Leistungs-Map P[s] (nach Leistung sortiert)



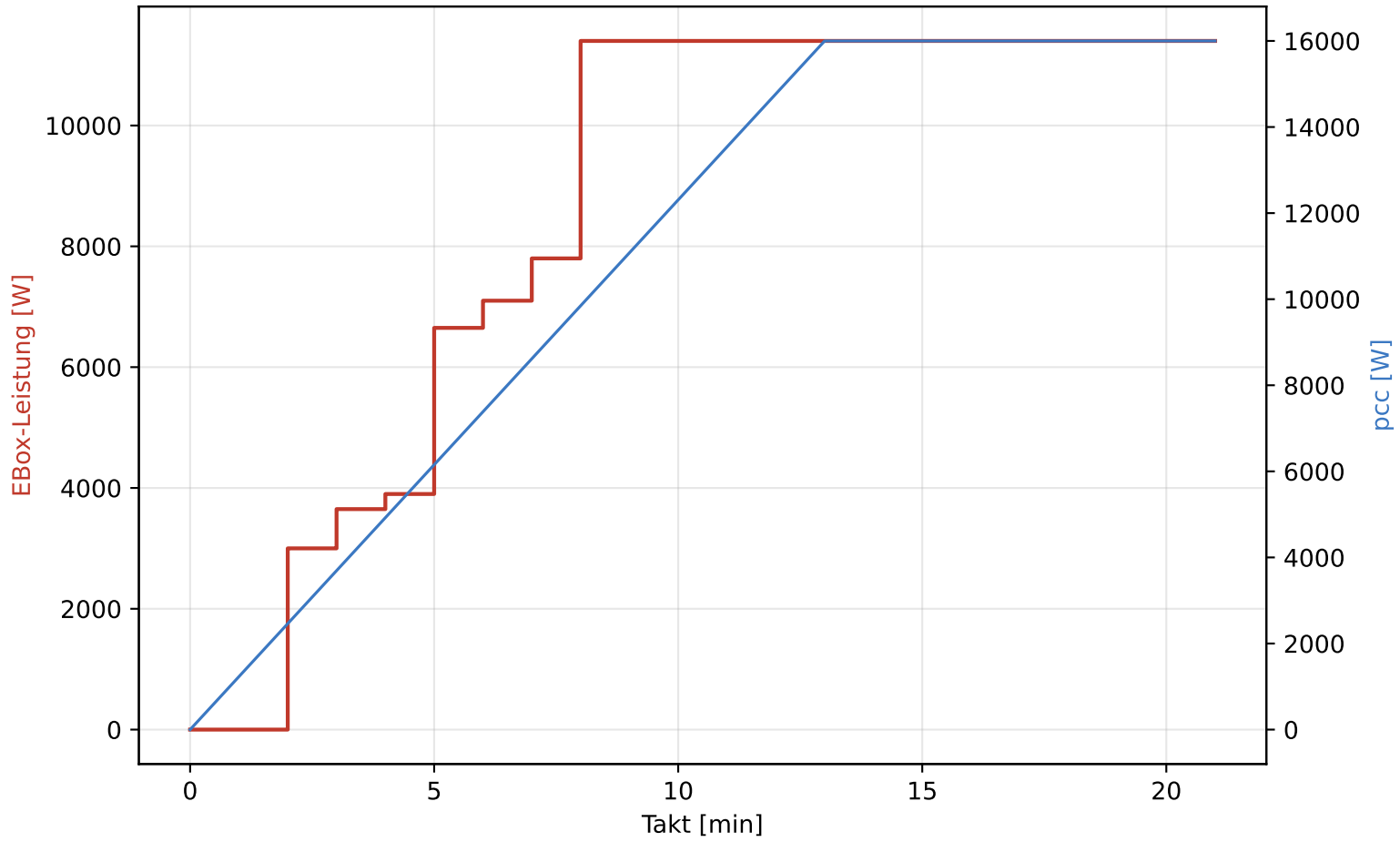
Quantisierer Q(B): höchster State mit $P[s] \leq B$



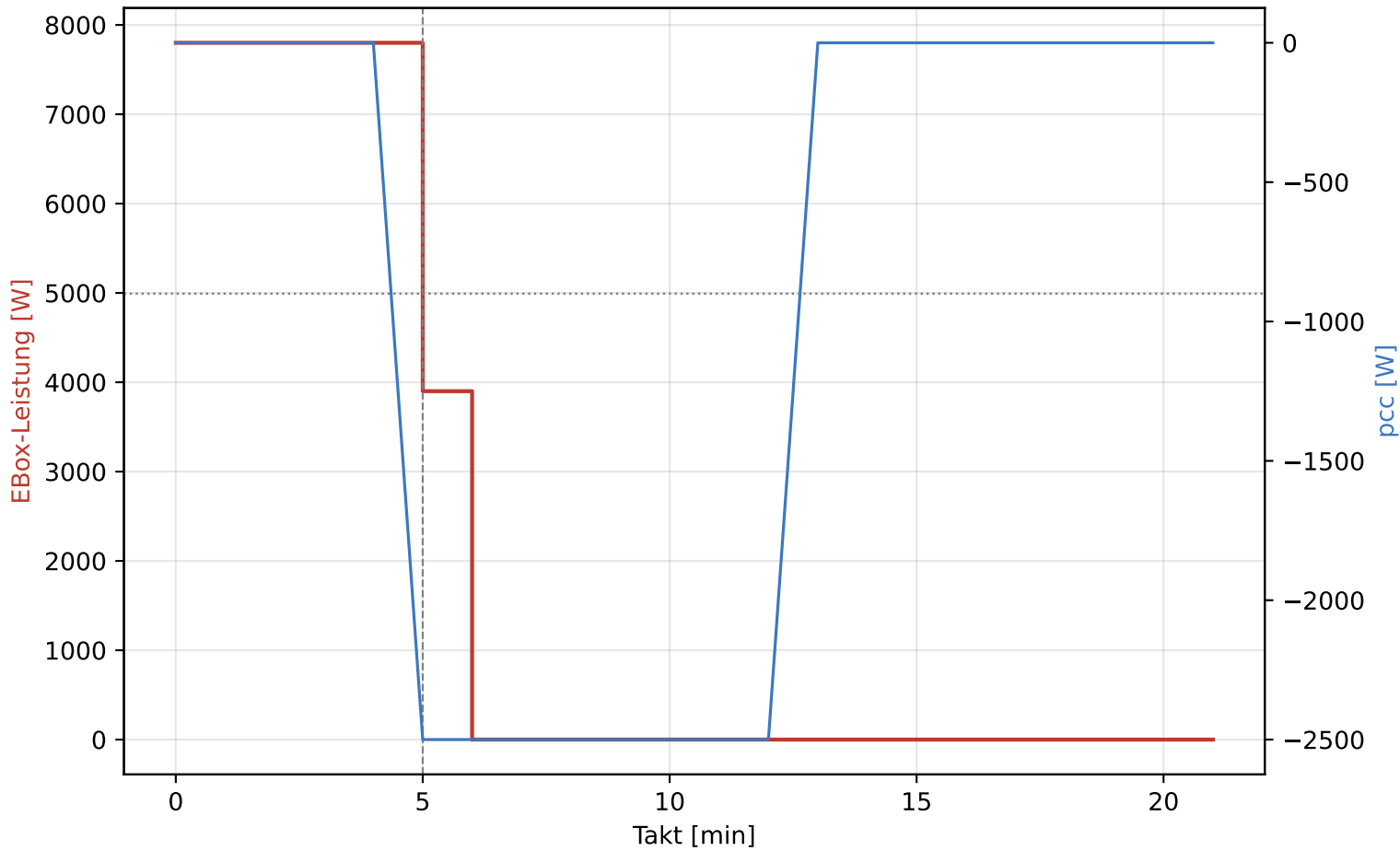
Totband (Sweet-Spot): pcc-Bereich, in dem ein State gehalten wird
(Last an, ebox = P[s])



(a) Hochlauf: Rampenbegrenzung — max. eine Leistungsstufe pro Takt



(b) Lastsprung im Sweet-Spot: -2500 W ab Takt 5 (Wärmepumpe)



Validierung gegen Realdaten

Die Referenz `step_full_literal` wurde one-step-ahead gegen die echten Entscheidungen des laufenden ESP (Tabelle `pv_decision_log`, `version='wvshare'`) geprüft: pro Takt wird (`state_from`, `pcc`, `bat1`, `ebox`) eingespeist und der vorhergesagte Folge-State verglichen.

Ergebnis (Messfenster 2026-06-10, Mittag)

STATE-Treffer (one-step) : 55 / 55 (100.0 %)
excess-Formel exakt : 54 / 55 (98.2 %)
Grund + Modifizier exakt : 54 / 55 (98.2 %)
abgedeckte Entscheidungen: `POWER_MATCHING`, `INSUFFICIENT_EXCESS`,
`RAMP_LIMITED`, `SWEET_SPOT_HOLD`, `TREND_BLOCK`, `BAT_GUARD_BLOCK`,
`EMERGENCY_FORCE`, `STABILIZING`

Die eine Abweichung (12:25) ist ein Quantisierer-Randfall: eine ~ 2 W Rundungsdifferenz im Überschuss verschob das Ziel um eine Stufe, die sofort durch `STABILIZING` zurückgehalten wurde -> identischer End-State.

Hinweis zur Implementierung

Der C-Code (`fox2db_logic.h`) vergleicht bei der Hochrampe über die State-NUMMER statt den Leistungs-RANG. Da P nicht monoton in der Nummer ist ($\text{State4}=3900\text{W} < \text{State3}=6650\text{W}$), weicht das in Randfällen vom rang-monotonen Modell ab. `step_full_literal` bildet den C-Code 1:1 ab; `step_full_rank` ist die saubere Form.

Artefakte

<code>fox2db_logic.h</code>	ESP-Steuerlogik (C++)
<code>fox2dbEasy.py</code>	1:1 Python-Port (Schatten)
<code>fox2db_model.py</code>	math. Referenz + Grenzen + 49 Selbsttests
<code>validate_model.py</code>	DB-Validierung (one-step-ahead)